Cohexial Study · M01

Bewegung, Servodaten, Reibung und Aerodynamik

Native FreeCAD-Bewegungsbaugruppe und nachvollziehbare Berechnungen. Hardwaremessungen wurden nicht durchgeführt. Lager-/Motorinneres ist schematisch. Reale Servohalter, Spline-/Kugelaufnahmen, Axialsicherungen und Festigkeitsfreigaben bleiben offen.

Übernommene Daten aus deinen Bildern und der Tabelle

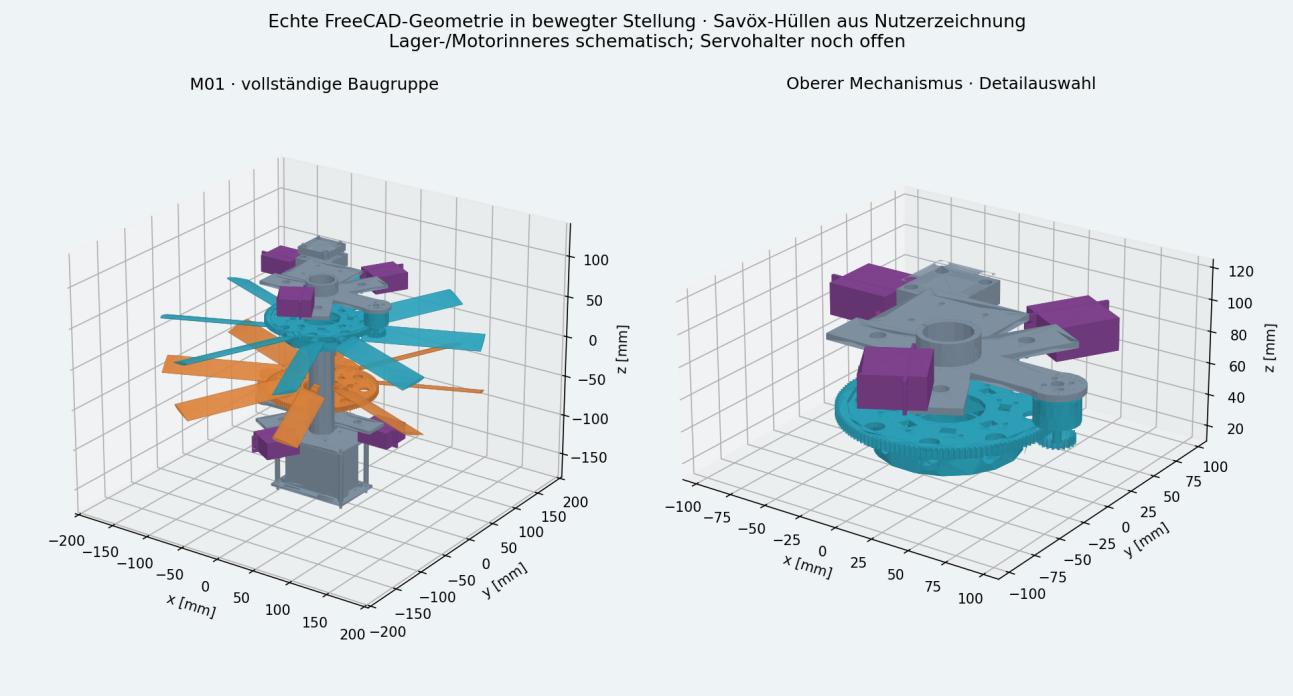
Eigenschaft	Savöx SB-2271SG(+)
Spannung	6,0–7,4 V; 8,4 V durch diese Angabe nicht gedeckt
Masse / Motor / Getriebe	69 g / Brushless / Stahl
Momentangabe	15 kg·cm bei 6 V; 20 kg·cm ≈ 1,961 Nm bei 7,4 V
Stellzeitangabe	0,08 / 0,06 s pro 60° bei 6 / 7,4 V; Lastbedingungen nicht genannt
Gehäuse / Abtrieb	40,3×20,2×38,7 mm, 25T; Verzahnungsdurchmesser/-form fehlen
Befestigung aus Zeichnung	54 mm über Laschen; 48×10 mm Raster; Achse 10,3 mm ab Gehäuseende

Der gezeichnete Savöx-Typ ist SB-2271SG(+), nicht der zuvor genannte SB-2270SG. Die Tabellenzuordnung erfolgt anhand der mitgelieferten Zeichnung; Plus-Suffix am Artikel bestätigen. Keine unabhängig abgerufene Herstellerpublikation. „Dynamic Torque“ ist kein nachgewiesenes Stall-/Dauermoment. Stromaufnahme, PWM-Pulsbereich/Frame-Rate und Signalkompatibilität fehlen.

KST X15-755X: nominales Gehäuse 35,5×15×31,6 mm, Gesamtmaß über Abtrieb 36,6 mm, 41,5×7,5 mm Befestigungsraster. Auf dem Bild steht 760 µs. Ohne passende Ansteuerungs- und Lastdaten bleibt er nur CAD-Vergleich; kein ungeprüftes 1500-µs-Setup verwenden.

Massenbudget mit sechs Savöx-Servos: 1.577676 kg. Neue Halter und BEC-Masse fehlen weiterhin. Die Servo-Trägheiten stammen aus nominalen CAD-Hüllen bei angenommener homogener interner Dichte; sonstiges H01-Budget bleibt erhalten.

Native Bewegung und Prüfung



348 sichtbare Körper: u. a. 16 Flügel/Pitchhebel/Blattgestänge, sechs Servo-Hörner/Abtriebe/Gestänge, zwei kippende und zwei rotierende Taumelscheibenringe, zwei Ritzel/Motorwellen/Glocken und sechs Lager mit getrennten Laufringen, Käfigen und 120 schematischen Kugeln. Die internen Servo-Getriebestufen sind mangels Herstellerzeichnung nicht modelliert.

Feste Servo-Gestängelängen bestimmen die Taumelscheibenlage; feste 15-mm-Blattgestänge bestimmen die tatsächlichen Blattwinkel. Die native Baugruppe lässt sich mit dem Makro per Zeitleiste bewegen. Flugkanäle geben die separat berechnete 69-g-Savöx-Flugdynamik wieder; FreeCAD löst dabei Kinematik, keine neue Kontakt-/Flugkraftdynamik.

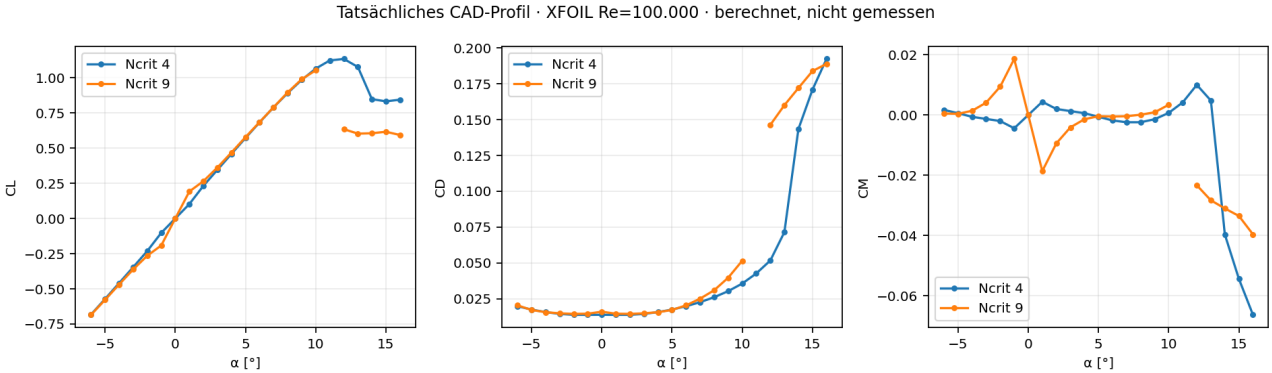
Prüfung: 44 Zustände je Gehäusevariante, zwei Varianten. Maximaler Gestängeschlussfehler 9e-10 mm. 992 gezielte BRep-Schnittstellenprüfungen, davon 8 Verzahnungsprüfungen; 0 Überschneidungen über der dokumentierten Schwelle. Native Wiederöffnung bestanden. Kein vollständiger All-Pairs-/Festigkeitsnachweis.

Die FreeCAD-GUI-Steuerung wurde im tatsächlichen 1.0.2-Prozess mit Qt-Offscreen auf Zeitleiste, Savöx-Wiedergabe und KST-Beschränkung geprüft. Der Offscreen-OpenGL-Viewport war nicht renderfähig; diese Vorschau stammt separat aus der triangulierten nativen BRep-Geometrie.

Öffnen: bewegung/Bewegung_oeffnen.FCMacro. Das Makro lädt das native FCStd und die zugehörigen Python-Module. Neutralstellung zusätzlich als STEP. Laschendicke, Savöx-Bohrungsdurchmesser und Spline-Geometrie sind teilweise Darstellungsannahmen; die 8-mm-Hörner sind keine freigegebenen Kaufhorn-Schnittstellen.

Berechnete Aerodynamik des CAD-Profils

Export aus dem echten Flügel-BRep: 121 Profilpunkte bei r=110 mm, 30 mm Sehne, 0,6 mm dicke Hinterkante (2 % Sehne). XFOIL 6.99: Re 20.000…180.000, α −6…16°, Ncrit 4/9, Mach 0,08. 317 von 322 Punkten konvergiert. Fehlende Punkte bleiben Lücken. Keine Messung von Druckrauheit, Transition oder dynamischem Stall; keine vollständige 3D-Koaxial-CFD.



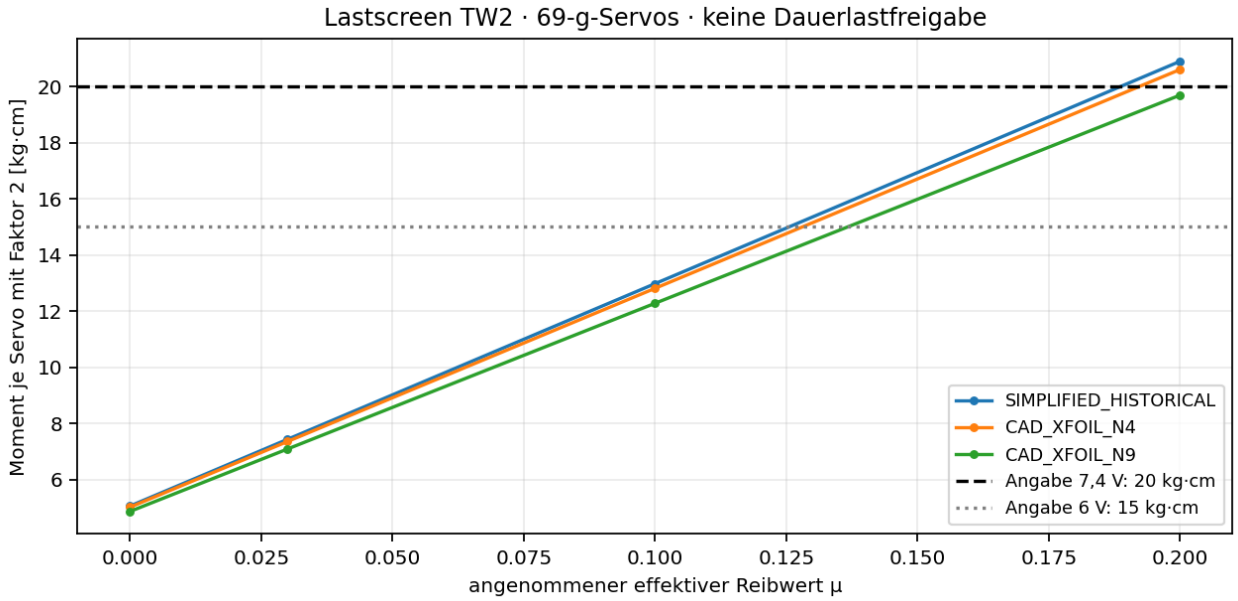
Polare	Schweben rpm	Busleistung*	TW2 rpm	TW2 Ersatzanteil
SIMPLIFIED_HISTORICAL	2646	215 W	3739	0.00 %
CAD_XFOIL_N4	2569	221 W	3710	23.75 %
CAD_XFOIL_N9	2558	225 W	3618	0.00 %

*Unvalidiertes Motor-/Akku-Ersatzmodell, pauschale Nebenverbraucher; tatsächliche Servo-/BEC-Ströme nicht bestimmt. Die finalen stationären Schwebepunkt-Abschnitte liegen vollständig in den jeweiligen konvergierten Tabellen. Beim Ncrit-4-TW2-Punkt benötigen 23,75 % der finalen Abschnitte die bisherige Ersatzpolare. Internen numerischen Suchschritten können weitere Ersatzwerte zugrunde liegen.

Der optionale XFOIL-Flugfall verwendet uniformen dynamischen Zustrom und benötigt rund 20 % Ersatzmodell-Auswertungen. Der Anteil wird protokolliert. Der Vergleich ist eine gekennzeichnete Hybridrechnung; die stationäre radiale BEMT- und die dynamische uniforme Inflow-Näherung sind unterschiedliche Modellordnungen. CM wird berechnet, aber noch nicht vollständig in zyklische Servo-Luftlasten übersetzt.

Numerische Kontrolle: NACA-Referenz bei α=0 sowie Panelverfeinerung 160→240 am tatsächlichen Profil. CL-/CD-Ausgabe ist gerundet; diese Prüfungen belegen numerische Plausibilität, keine reale Genauigkeit. Solver-/Quell-/Profil-SHA256 und Rohlogs sind enthalten. Der Debian-Binärsolver wurde wegen SIGFPE am Referenzprofil durch einen geprüften lokalen Double-Precision-Releasebuild ersetzt.

Reibung und erforderliche Servoreserve



μ angenommen	TW2-Bedarf je Servo mit Faktor 2	Quotient 20 kg·cm / Bedarf
0	5.06 kg·cm	3.96
0.03	7.43 kg·cm	2.69
0.1	12.97 kg·cm	1.54
0.2	20.89 kg·cm	0.96

728 geschlossene Gestängezustände mit vollem Acht-Blatt-/Drei-Servo-Jacobian. Enthalten: Fliehkraft-Torsion, zyklische Pitch-Trägheit, Viertelsehnen-Luftlastarm und angenommene Nut-Gleitreibung. Ausgeschlossen: Losbrechen, Vorspannung, vollständige CM-/zyklische Luftlasten, Lagerreibung und Struktur-/Temperatureffekte. Die Momentangabe ist keine Dauerlast; deshalb sind die Quotienten keine bestätigten Sicherheitsreserven.

Bei μ=0,2 liegt der Bedarf des vereinfachten Lastscreens mit 20,89 kg·cm knapp über der Angabe bei 7,4 V. Bei μ=0,1 beträgt er 12,97 kg·cm. Der reale μ-Wert wurde nicht ermittelt: Ohne Messungen am tatsächlichen Wurzel-/Nut-/Stiftpaar lässt er sich aus CAD oder Materialnamen nicht belastbar ableiten.

Messvorlagen und Auswerter sind enthalten: Reibung aus Vorlast/Pitchgeschwindigkeit/Moment; effektive Servototzeit/Zeitkonstante aus Kommandos und extern gemessenem Winkel; lokale Aerokorrektur aus Schub und separat gemessenen Rotordrehmomenten. Leere Vorlagen werden zurückgewiesen. Synthetische Wiederherstellungstests sind ausdrücklich keine Messdaten. Gefittete Werte werden nicht automatisch als Flugfreigabe übernommen.

Ergebnis: Die Bewegungsbaugruppe und die Kennwertrechnung sind prüfbar. Alle vier neuen Savöx-Flugvarianten bleiben im unvalidierten Modell stabil. Reale Flugfähigkeit, Strom-/BEC-Auslegung und Dauerlast hängen weiterhin von den genannten Messungen und den offenen mechanischen Schnittstellen ab.